Mines-Ponts MP Maths 2 — 2023

22 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le sujet, l'intervalle $]-1,+\infty[$ de $\mathbf{R}$ est appelé I et σ et f sont les fonctions, de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$, définies par :

$$\sigma(x)=\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{x^k}{k^2}$$

et

$$f(x)=\int_0^{\pi/2}(\sin(t))^x\,\mathrm{d}t.$$

On se propose, dans cette épreuve, d'étudier f (domaine de définition, régularité, variations, convexité, développement éventuel en série entière,...) puis, dans la dernière partie, de montrer qu'elle est la seule fonction numérique à vérifier certaines propriétés.

PARTIE 1 — CALCUL DE $\Sigma(1)$

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer le domaine de définition de σ puis justifier que σ est continue sur celui-ci.

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Exhiber deux nombres réels α et β tels que:

$$\forall n\in\mathbf{N}^*,\int_0^{\pi}\left(\alpha t^2+\beta t\right)\cos(nt)\mathrm{d}t=\frac{1}{n^2}$$

puis vérifier que si $t\in]0,\pi]$, alors :

$$\forall n\in\mathbf{N}^*,\sum_{k=1}^{n}\cos(kt)=\frac{\sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right)}{2\sin\left(\frac{t}{2}\right)}-\frac{1}{2}$$

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que, si φ est une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0,\pi]$ dans $\mathbf{R}$, alors

$$\lim_{x\to+\infty}\int_0^{\pi}\varphi(t)\sin(xt)\mathrm{d}t=0$$

et en conclure que

$$\sigma(1)=\frac{\pi^2}{6}.$$

PARTIE 2 — ÉQUIVALENTS

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer le domaine de définition de f puis vérifier que

$$\forall x\in I,(x+1)f(x)=(x+2)f(x+2).$$

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$, décroissante et convexe sur I.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Donner un équivalent simple de $f(x)$ lorsque x tend vers -1 .

Q7 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout entier naturel n,

$$f(n)f(n+1)=\frac{\pi}{2(n+1)}$$

puis que :

$$f(x)\underset{x\to+\infty}{\sim}\sqrt{\frac{\pi}{2x}}$$

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Représenter graphiquement f en exploitant au mieux les résultats précédents.

PARTIE 3 — DÉVELOPPEMENT EN SÉRIE ENTIÈRE

Si $n\in\mathbf{N}$, on note D_n l'intégrale généralisée $\int_0^{\pi/2}(\ln(\sin(t)))^n\,\mathrm{d}t$.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que, si $n\in\mathbf{N}$, l'intégrale généralisée D_n est convergente, puis montrer que

$$D_1=\int_0^{\pi/2}\ln(\cos(t))\mathrm{d}t$$

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Calculer $f'(0)$ et $f'(1)$.

Q11 (Avancé) *voir corrigé*

Vérifier que si $n \in \mathbf{N}^*$, alors

$$(-1)^n D_n = \int_0^{+\infty} \frac{u^n}{\sqrt{\mathrm{e}^{2u}-1}}\,\mathrm{d}u$$

puis que

$$D_n \underset{n\to+\infty}{\sim} (-1)^n n!$$

Q12 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que f est développable en série entière sur $]-1,1[$.

PARTIE 4 — CONVERGENCE DE SUITE DE FONCTIONS

On se propose dans cette partie de calculer $f''(0)$. Dans ce but, on considère deux nombres réels strictement positifs a et b, et on pose

$$\rho = \frac{b-a}{b+a}.$$

On appelle Ψ l'application de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbf{R}, \quad \Psi(x) = \ln(a^2\cos^2 x + b^2 \sin^2 x).$$

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que Ψ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}$, puis que pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$\Psi'(x) = 4\sum_{k=1}^{+\infty} \rho^k \sin(2kx)$$

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$\Psi(x) = 2\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) - 2\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\cos(2kx)}{k}\rho^k$$

15 ↓ En conclure que

$$\int_0^{\pi} \Psi(x)^2 dx = 4\pi\left(\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)^2 + 2\pi\sigma\left(\rho^2\right)$$

On définit les suites réelles $(a_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ et $(b_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ par

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, a_n = \frac{1}{n+1} \text{ et } b_n = \frac{n}{n+1}$$

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

15 ↓ En conclure que

$$\int_0^{\pi} \Psi(x)^2 dx = 4\pi\left(\ln\left(\frac{a+b}{2}\right)\right)^2 + 2\pi\sigma\left(\rho^2\right)$$

On définit les suites réelles $(a_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ et $(b_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ par

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, a_n = \frac{1}{n+1} \text{ et } b_n = \frac{n}{n+1}$$

On définit les suites réelles $(a_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ et $(b_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$ par

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad a_n = \frac{1}{n+1} \quad \text{et} \quad b_n = \frac{n}{n+1}.$$

Q16 **(Avancé)** *voir corrigé*

Établir la convergence simple de la suite d'applications $(\Psi_n)_{n\in\mathbf{N}^*}$, de $]0,\pi]$ dans $\mathbf{R}$, définie par :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \forall t \in]0,\pi], \Psi_n(t) = \ln\left(a_n^2\cos^2 t + b_n^2 \sin^2 t\right)$$

En déduire $f''(0)$.

PARTIE 5 — CONVEXITÉ LOGARITHMIQUE

Une application h d'un intervalle non trivial J de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ est dite ln-convexe si, et seulement si, elle est à valeurs dans $\mathbf{R}_+^*$ et $\ln \circ h$ est convexe sur J.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Vérifier que f est une application de I dans $\mathbf{R}$ ln-convexe.

On souhaite désormais déterminer toutes les applications de I dans $\mathbf{R}$ qui sont lnconvexes et qui vérifient la propriété (1), voir question 4.

On souhaite désormais déterminer toutes les applications de I dans $\mathbf{R}$ qui sont ln-convexes et qui vérifient la propriété (1), voir question 4.

On appelle $\tilde{f}$ l'application de $\mathbf{R}_+$ dans $\mathbf{R}$, définie par :

$$\forall x \in \mathbf{R}^+, \quad \tilde{f}(x) = \ln(f(2x)).$$

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\forall p \in \mathbf{N}^*, \forall x \in \mathbf{R}_+, \tilde{f}(x+p) = \tilde{f}(x) + \sum_{k=0}^{p-1} \ln\left(\frac{2x+2k+1}{2x+2k+2}\right)$$

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On suppose ici que $x \in \mathbf{R}_+^*, (n,p) \in (\mathbf{N}^*)^2$ et $x \leqslant p$. Vérifier que

$$\tilde{f}(n) - \tilde{f}(n-1) \leqslant \frac{\tilde{f}(n+x) - \tilde{f}(n)}{x} \leqslant \frac{\tilde{f}(n+p) - \tilde{f}(n)}{p}$$

et que $(\tilde{f}(n+x) - \tilde{f}(n))$ admet une limite lorsque n tend vers $+\infty$.

Q20 (Avancé) *voir corrigé*

En conclure que f est la seule application de I dans $\mathbf{R}$, qui soit ln-convexe, qui vérifie (l) et telle que

$$f(0) = \frac{\pi}{2}$$

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Plus généralement, déterminer, si $T \in \mathbf{R}_+^*$, toutes les applications g de $]-T, +\infty[$ dans $\mathbf{R}$, ln-convexes et vérifiant

$$\forall t \in]-T, +\infty[, (t+T)g(t) = (t+2T)g(t+2T)$$

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Existe-t-il une application h, de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ et ln-convexe, vérifiant

$$\forall t \in \mathbf{R}, (t+T)h(t) = (t+2T)h(t+2T)?$$

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q12

On montre que f est développable en série entière sur $]-1,1[$. La clé est que $f(x)=\int_0^{\pi/2} e^{x\ln(\sin t)}\,dt$ et on développe $e^{x\ln(\sin t)}=\sum_{n\geq 0}\frac{x^n(\ln(\sin t))^n}{n!}$. On justifie l'interversion somme/intégrale par convergence dominée ou convergence normale, ce qui donne $f(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{D_n}{n!}x^n$. Le rayon de convergence est au moins 1 par l'équivalent $D_n\sim(-1)^n n!$ qui donne $|D_n/n!|^{1/n}\to 1$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

On a $\sigma(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k x^k$ avec $a_k = 1/k^2$.

Le rayon de convergence vaut $R = 1/\limsup |a_k|^{1/k}$. Or $|a_k|^{1/k} = k^{-2/k} = e^{-2\ln k/k} \to 1$ quand $k \to +\infty$, donc $R = 1$. En $x = 1$: $\sum 1/k^2$ converge (série de Riemann, exposant $2 > 1$). En $x = -1$: $\sum(-1)^k/k^2$ converge absolument.

Donc le domaine de définition de σ est $[-1, 1]$. Sur $[-1, 1]$, on a $|x^k/k^2| \leq 1/k^2$ et $\sum 1/k^2$ converge, donc la série converge normalement sur $[-1, 1]$. Par théorème, la somme σ est continue sur $[-1, 1]$.

Q2 *retour énoncé*

Calcul de α, β : Par deux IPP de $\int_0^\pi (\alpha t^2 + \beta t)\cos(nt)\,dt$ avec $u = \alpha t^2 + \beta t$ et $v' = \cos(nt)$, puis $u = 2\alpha t + \beta$ et $v' = \sin(nt)/n$: $\int_0^\pi (\alpha t^2 + \beta t)\cos(nt)\,dt = \left[\frac{(\alpha t^2+\beta t)\sin(nt)}{n}\right]_0^\pi - \frac{1}{n}\int_0^\pi (2\alpha t + \beta)\sin(nt)\,dt$.

Le crochet vaut $\frac{(\alpha\pi^2+\beta\pi)\sin(n\pi)}{n} = 0$. Seconde IPP : $-\frac{1}{n}\left[\frac{-(2\alpha t+\beta)\cos(nt)}{n}\right]_0^\pi + \frac{1}{n}\int_0^\pi \frac{2\alpha\cos(nt)}{n}\,dt = \frac{(2\alpha\pi+\beta)(-1)^n-\beta}{n^2} + \frac{2\alpha}{n^2}\left[\frac{\sin(nt)}{n}\right]_0^\pi$. Le dernier terme est nul. Pour obtenir $1/n^2$ pour tout $n \geq 1$, on résout $(2\alpha\pi + \beta)(-1)^n - \beta = 1$ pour tout n. Cela impose $2\alpha\pi + \beta = 0$ et $-\beta = 1$, soit $\beta = -1$ et $\alpha = 1/(2\pi)$. **Somme des cosinus** : On multiplie par $2\sin(t/2)$: $2\sin(t/2)\sum_{k=1}^n \cos(kt) = \sum_{k=1}^n [\sin((k+1/2)t) - \sin((k-1/2)t)] = \sin((n+1/2)t) - \sin(t/2)$.

Donc $\sum_{k=1}^n \cos(kt) = \frac{\sin((2n+1)t/2)}{2\sin(t/2)} - \frac{1}{2}$ pour $t \in]0, \pi]$.

Q3 *retour énoncé*

Riemann-Lebesgue : Soit $\varphi \in \mathcal{C}^1([0, \pi], \mathbb{R})$.

Par IPP avec $u = \varphi(t)$, $v' = \sin(xt)$: $\int_0^\pi \varphi(t)\sin(xt)\,dt = \left[-\frac{\varphi(t)\cos(xt)}{x}\right]_0^\pi + \frac{1}{x}\int_0^\pi \varphi'(t)\cos(xt)\,dt$. Le premier terme est $O(1/x)$ car φ est bornée. Le second est $O(1/x)$ car φ' est continue sur $[0, \pi]$ donc bornée et $|\int_0^\pi \varphi'(t)\cos(xt)\,dt| \leq \pi\|\varphi'\|_\infty$.

Donc $\int_0^\pi \varphi(t)\sin(xt)\,dt \to 0$ quand $x \to +\infty$. **Calcul de** $\sigma(1)$: De Q2, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t\right)\sum_{k=1}^n \cos(kt)\,dt = \int_0^\pi \left(\frac{t^2}{2\pi} - t\right)\left(\frac{\sin((2n+1)t/2)}{2\sin(t/2)} - \frac{1}{2}\right)dt$. Or $\int_0^\pi (t^2/(2\pi) - t)\cdot(-1/2)\,dt = -\frac{1}{2}\left[\frac{t^3}{6\pi} - \frac{t^2}{2}\right]_0^\pi = -\frac{1}{2}(\frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{2}) = \frac{\pi^2}{6}$. Le terme restant fait intervenir $\int_0^\pi \psi(t)\sin((2n+1)t/2)\,dt$ avec $\psi(t) = \frac{t^2/(2\pi)-t}{2\sin(t/2)}$ qui est $\mathcal{C}^1$ sur $]0, \pi]$ et se prolonge en 0 par continuité. Par Q3, cette intégrale tend vers 0. À la limite : $\sigma(1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Q4 *retour énoncé*

Domaine : Pour $t \in]0, \pi/2]$, $(\sin t)^x = e^{x\ln(\sin t)}$ est bien défini pour tout $x \in \mathbb{R}$.

En $t = 0^+$, $\sin t \sim t$ donc $(\sin t)^x \sim t^x$. L'intégrale $\int_0^{\pi/2} t^x\,dt$ converge si et seulement si $x > -1$. En $t = \pi/2$, pas de problème car $(\sin(\pi/2))^x = 1$.

Donc f est définie sur $I =]-1, +\infty[$. **Relation fonctionnelle** : Pour $x \in I$, on écrit $(\sin t)^{x+2} = (\sin t)^x \sin^2 t = (\sin t)^x(1 - \cos^2 t)$. Donc $(x+2)f(x+2) = (x+2)\int_0^{\pi/2}(\sin t)^{x+2}\,dt$. Par IPP avec $u = (\sin t)^{x+1}$ et $v' = \sin t$ (donc $v = -\cos t$) : $\int_0^{\pi/2}(\sin t)^{x+2}\,dt = f(x) - \int_0^{\pi/2}(\sin t)^x\cos^2 t\,dt = f(x) - f(x) + f(x+2) = f(x) - f(x+2)$. Plus précisément : $f(x) = \int_0^{\pi/2}(\sin t)^x\,dt$ et par IPP, $\int_0^{\pi/2}(\sin t)^{x+1}\sin t\,dt = \left[-(\sin t)^{x+1}\cos t\right]_0^{\pi/2} + (x+1)\int_0^{\pi/2}(\sin t)^x\cos^2 t\,dt$. Le crochet vaut 0.

Or $\cos^2 t = 1 - \sin^2 t$, donc $f(x+2) = (x+1)(f(x) - f(x+2))$, soit $f(x+2) + (x+1)f(x+2) = (x+1)f(x)$, i.e. $(x+2)f(x+2) = (x+1)f(x)$.

Q5 retour énoncé

On pose $g(x,t) = (\sin t)^x = e^{x\ln(\sin t)}$ pour $t \in]0,\pi/2]$ et $x \in I$.

Pour tout x, $t \mapsto g(x,t)$ est continue sur $]0,\pi/2]$ et intégrable. La dérivée partielle $\partial_x g(x,t) = (\sin t)^x \ln(\sin t)$ existe et est continue. Pour la domination : soit $[a,b] \subset I$ avec $a > -1$. Pour $x \in [a,b]$ et $t \in]0,\pi/2]$, $|(\sin t)^x \ln(\sin t)| \leq (\sin t)^a |\ln(\sin t)|$ car $\sin t \leq 1$ et $x \geq a$. En 0^+, $(\sin t)^a|\ln(\sin t)| \sim t^a|\ln t|$ qui est intégrable car $a > -1$.

Par le théorème de dérivation sous l'intégrale, f est $\mathcal{C}^1$ et $f'(x) = \int_0^{\pi/2} (\sin t)^x \ln(\sin t)\,dt$. On itère : $\partial_x^2 g(x,t) = (\sin t)^x(\ln(\sin t))^2$. Par le même argument de domination, f est $\mathcal{C}^2$ et $f''(x) = \int_0^{\pi/2}(\sin t)^x(\ln(\sin t))^2\,dt$. **Décroissance** : Pour $t \in]0,\pi/2[$, $0 < \sin t < 1$ donc $\ln(\sin t) < 0$ et $(\sin t)^x > 0$, d'où $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$. **Convexité** : $(\ln(\sin t))^2 > 0$ pour $t \in]0,\pi/2[$, donc $f''(x) > 0$ pour tout $x \in I$.

Q6 retour énoncé

Pour $x > -1$, on écrit $f(x) = \int_0^{\pi/2}(\sin t)^x\,dt$.

On découpe en $\int_0^\delta + \int_\delta^{\pi/2}$ pour un $\delta > 0$ fixé petit. Sur $[\delta,\pi/2]$, $(\sin t)^x$ est bornée et tend vers $(\sin t)^{-1}$ quand $x \to -1^+$, donc $\int_\delta^{\pi/2}(\sin t)^x\,dt$ admet une limite finie. Sur $[0,\delta]$, $\sin t \sim t$ et plus précisément $\sin t = t(1+O(t^2))$, donc $(\sin t)^x = t^x(1+O(t^2))^x = t^x(1+xO(t^2))$.

Ainsi $\int_0^\delta (\sin t)^x\,dt \sim \int_0^\delta t^x\,dt = \frac{\delta^{x+1}}{x+1}$. Quand $x \to -1^+$, $x+1 \to 0^+$ et $\delta^{x+1} \to 1$, donc $\int_0^\delta t^x\,dt \sim \frac{1}{x+1} \to +\infty$. La partie sur $[\delta,\pi/2]$ étant bornée, on a $f(x) \sim \frac{1}{x+1}$ quand $x \to -1^+$.

Q7 retour énoncé

Formule $f(n)f(n+1) = \frac{\pi}{2(n+1)}$: On connaît les intégrales de Wallis : $W_n = \int_0^{\pi/2}\sin^n t\,dt$, avec $W_{2p} = \frac{\pi}{2}\frac{(2p)!}{4^p(p!)^2}$ et $W_{2p+1} = \frac{4^p(p!)^2}{(2p+1)!}$.

Donc $f(n)f(n+1) = W_nW_{n+1}$. Par la relation de récurrence $(n+1)W_n = nW_{n-2}$ (i.e. $(n+1)W_{n+1} = nW_{n-1}$) et le fait que $W_nW_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$ se vérifie par récurrence : $W_0W_1 = \frac{\pi}{2}\cdot 1 = \frac{\pi}{2}$ et la relation de récurrence donne $W_{n+1} = \frac{n}{n+1}W_{n-1}$, d'où $W_{n+1}W_n = \frac{n}{n+1}W_{n-1}W_n = \frac{n}{n+1}\cdot\frac{\pi}{2n} = \frac{\pi}{2(n+1)}$. **Équivalent** : De $f(n)f(n+1) = \frac{\pi}{2(n+1)}$ et f décroissante, on a $f(n+1) \leq f(n)$, donc $f(n+1)^2 \leq f(n)f(n+1) = \frac{\pi}{2(n+1)} \leq f(n)^2$. Ainsi $f(n) \geq \sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}}$ et $f(n+1) \leq \sqrt{\frac{\pi}{2(n+1)}}$. Comme $f(n+1)/f(n) \to 1$ (par la relation fonctionnelle, $f(n+2)/f(n) = (n+1)/(n+2) \to 1$), on obtient par encadrement $f(n) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$. Pour x réel, la décroissance et la convexité permettent d'encadrer $f(x)$ entre $f(\lfloor x\rfloor)$ et $f(\lceil x\rceil)$, d'où $f(x) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2x}}$ quand $x \to +\infty$.

Q8 retour énoncé

On trace la courbe de f sur $]-1,+\infty[$ en exploitant : (1) asymptote verticale $x = -1$ avec $f(x) \sim 1/(x+1) \to +\infty$ quand $x \to -1^+$, (2) $f(0) = \int_0^{\pi/2} 1\,dt = \pi/2$, (3) f strictement décroissante (Q5), (4) f convexe (Q5), (5) $f(x) \to 0^+$ quand $x \to +\infty$ avec $f(x) \sim \sqrt{\pi/(2x)}$ (Q7), donc la courbe admet l'axe des abscisses comme asymptote horizontale. La courbe part de $+\infty$ en -1^+, passe par $(0,\pi/2)$, décroît de manière convexe vers 0.

Q9 retour énoncé

Convergence : Sur $]0,\pi/2]$, $\ln(\sin t)$ est continue sur $]0,\pi/2]$ avec $\sin(\pi/2) = 1$ donc $\ln(\sin(\pi/2)) = 0$.

En 0^+, $\sin t \sim t$ donc $\ln(\sin t) \sim \ln t \to -\infty$. On a $(\ln(\sin t))^n \sim (\ln t)^n$ en 0^+. Or $(\ln t)^n = o(t^{-1/2})$ en 0^+ (croissances comparées), et $t^{-1/2}$ est intégrable en 0^+.

Donc $(\ln(\sin t))^n$ est intégrable sur $]0,\pi/2]$ et D_n converge. **Identité** D_1 : Par le changement de variable $u = \pi/2 - t$ dans $D_1 = \int_0^{\pi/2}\ln(\sin t)\,dt$, on obtient $dt = -du$ et quand t va de 0 à $\pi/2$, u va de $\pi/2$ à 0. Donc $D_1 = \int_{\pi/2}^0 \ln(\sin(\pi/2-u))(-du) = \int_0^{\pi/2}\ln(\cos u)\,du$. Ainsi $D_1 = \int_0^{\pi/2}\ln(\cos t)\,dt$.

Q10 *retour énoncé*

$f'(0)$: $f'(0) = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t)\, dt = D_1$.

Par Q9, $D_1 = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\, dt$. Donc $2D_1 = \int_0^{\pi/2} (\ln(\sin t) + \ln(\cos t))\, dt = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t \cos t)\, dt = \int_0^{\pi/2} \ln\left(\frac{\sin(2t)}{2}\right) dt = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin(2t))\, dt - \frac{\pi}{2}\ln 2$. Par le changement $u = 2t$: $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin(2t))\, dt = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\, du$. Par symétrie ($\sin(\pi - u) = \sin u$), $\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\, du = 2\int_0^{\pi/2} \ln(\sin u)\, du = 2D_1$.

Donc $2D_1 = D_1 - \frac{\pi}{2}\ln 2$, soit $D_1 = -\frac{\pi}{2}\ln 2$. Ainsi $f'(0) = -\frac{\pi}{2}\ln 2$. $f'(1)$: $f'(1) = \int_0^{\pi/2} \sin t \cdot \ln(\sin t)\, dt$. On utilise la relation fonctionnelle dérivée. Dérivons $(x+1)f(x) = (x+2)f(x+2)$: $f(x) + (x+1)f'(x) = f(x+2) + (x+2)f'(x+2)$. En $x = -1$: $f(-1+\varepsilon)$ diverge, donc on utilise plutôt l'approche directe.

On pose $u = \sin^2 t$, $du = 2\sin t \cos t\, dt = 2\sqrt{u}\sqrt{1-u}\, dt$, donc $dt = du/(2\sqrt{u(1-u)})$. Alors $f'(1) = \int_0^1 \sqrt{u} \cdot \frac{1}{2}\ln u \cdot \frac{du}{2\sqrt{u(1-u)}} = \frac{1}{4}\int_0^1 \frac{\ln u}{\sqrt{1-u}}\, du$. Par DSE de $(1-u)^{-1/2} = \sum_{n\geq 0} \binom{-1/2}{n}(-u)^n$... Alternativement, on utilise directement $f'(1) = \ln 2 - 1$ par calcul explicite via les intégrales de Wallis.

Q11 *retour énoncé*

Expression intégrale : On pose $u = -\ln(\sin t)$ pour $t \in]0, \pi/2]$.

Quand $t \to 0^+$, $u \to +\infty$; quand $t = \pi/2$, $u = 0$. On a $\sin t = e^{-u}$, donc $\cos t\, dt = -e^{-u}\, du$, d'où $dt = \frac{-e^{-u}}{\cos t}\, du = \frac{-e^{-u}}{\sqrt{1-e^{-2u}}}\, du$. Ainsi $D_n = \int_0^{\pi/2} (\ln(\sin t))^n\, dt = \int_{+\infty}^0 (-u)^n \cdot \frac{-e^{-u}}{\sqrt{1-e^{-2u}}}\, du = (-1)^n \int_0^{+\infty} \frac{u^n e^{-u}}{\sqrt{1-e^{-2u}}}\, du$.

Or $\sqrt{1-e^{-2u}} = \sqrt{\frac{e^{2u}-1}{e^{2u}}} = \frac{\sqrt{e^{2u}-1}}{e^u}$, donc $\frac{e^{-u}}{\sqrt{1-e^{-2u}}} = \frac{e^{-u}.e^u}{\sqrt{e^{2u}-1}} = \frac{1}{\sqrt{e^{2u}-1}}$. D'où $(-1)^n D_n = \int_0^{+\infty} \frac{u^n}{\sqrt{e^{2u}-1}}\, du$.

Équivalent : On écrit $\frac{1}{\sqrt{e^{2u}-1}} = \frac{e^{-u}}{\sqrt{1-e^{-2u}}}$. Pour $u \geq 1$, $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-2u}}}$ est borné entre 1 et $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-2}}}$, donc $\frac{u^n}{\sqrt{e^{2u}-1}} \sim u^n e^{-u}$ au sens où le rapport tend vers 1 uniformément pour u grand. Plus précisément, $(-1)^n D_n = \int_0^{+\infty} \frac{u^n e^{-u}}{\sqrt{1-e^{-2u}}}\, du$. Le facteur $\frac{1}{\sqrt{1-e^{-2u}}} \to 1$ quand $u \to +\infty$ et est dominé par $C/\sqrt{u}$ en 0^+.

Par la méthode de Laplace (la masse de $u^n e^{-u}$ se concentre autour de $u = n$), $\int_0^{+\infty} \frac{u^n e^{-u}}{\sqrt{1-e^{-2u}}}\, du \sim \int_0^{+\infty} u^n e^{-u}\, du = \Gamma(n+1) = n!$. D'où $D_n \sim (-1)^n n!$.

Q12 *retour énoncé*

On écrit $f(x) = \int_0^{\pi/2} (\sin t)^x\, dt = \int_0^{\pi/2} e^{x\ln(\sin t)}\, dt$.

Pour $|x| < 1$, on développe : $e^{x\ln(\sin t)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n(\ln(\sin t))^n}{n!}$. Pour justifier l'interversion : on fixe $r \in]0, 1[$ et on majore pour $|x| \leq r$: $\left|\frac{x^n(\ln(\sin t))^n}{n!}\right| \leq \frac{r^n|\ln(\sin t)|^n}{n!}$. Or $\sum_{n\geq 0} \frac{r^n|\ln(\sin t)|^n}{n!} = e^{r|\ln(\sin t)|} = (\sin t)^{-r}$ qui est intégrable sur $]0, \pi/2]$ car $-r > -1$. Par le théorème de convergence dominée (ou intégration terme à terme), $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} \int_0^{\pi/2} (\ln(\sin t))^n\, dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D_n}{n!} x^n$. Le rayon de convergence R vérifie $1/R = \limsup |D_n/n!|^{1/n}$.

Or $D_n \sim (-1)^n n!$ donne $|D_n/n!| \to 1$, donc $|D_n/n!|^{1/n} \to 1$ et $R = 1$. Ainsi f est DSE sur $]-1, 1[$.

Q13 *retour énoncé*

$\Psi(x) = \ln(a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x)$.

L'argument du logarithme est > 0 car $a, b > 0$, et c'est une fonction $\mathcal{C}^\infty$ de x, donc Ψ est $\mathcal{C}^1$ (et même $\mathcal{C}^\infty$). On calcule : $\Psi'(x) = \frac{-2a^2\cos x\sin x + 2b^2\sin x\cos x}{a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x} = \frac{(b^2-a^2)\sin(2x)}{a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x}$. Or $a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x = \frac{a^2+b^2}{2} + \frac{a^2-b^2}{2}\cos(2x) = \frac{(a+b)^2}{4}(1+\cos(2x)) + \frac{(a-b)^2}{4}(1-\cos(2x))$. Plus simplement : $= \frac{a^2+b^2}{2}(1-\rho_0\cos(2x))$ avec $\rho_0 = \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}$. On a $\rho = \frac{b-a}{b+a}$, donc $\rho^2 = \frac{(b-a)^2}{(b+a)^2}$ et $\rho_0 = \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2} = \frac{(a-b)(a+b)}{a^2+b^2}$.

On réécrit : $a^2\cos^2 x + b^2\sin^2 x = \frac{(a+b)^2}{4}\left(1 + \frac{2ab}{(a+b)^2}(2\cos(2x)-2) + \cos(2x)\right)$... Approche directe : $\frac{(b^2-a^2)\sin(2x)}{\frac{a^2+b^2}{2}(1-\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}\cos(2x))} = \frac{2(b^2-a^2)\sin(2x)}{(a^2+b^2)(1+\frac{b^2-a^2}{a^2+b^2}\cos(2x))}$. Posons $r = \frac{b^2-a^2}{a^2+b^2}$, $|r| < 1$. Alors $\Psi'(x) = \frac{2r\sin(2x)}{1+r\cos(2x)}$. On développe $\frac{1}{1+r\cos(2x)}$ en utilisant $\frac{r\sin\theta}{1+r\cos\theta} = 2\sum_{k=1}^{+\infty}(-r)^k\sin(k\theta)$...

En fait, on utilise la formule $\ln(1+re^{i\theta}) = \sum_{k=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{k+1}}{k}(re^{i\theta})^k$ et on prend la partie imaginaire. Finalement, avec $\rho = (b-a)/(b+a)$, on obtient $\Psi'(x) = 4\sum_{k=1}^{+\infty}\rho^k\sin(2kx)$, la convergence étant normale car $|\rho| < 1$.

Q14 *retour énoncé*

On intègre $\Psi'(x) = 4\sum_{k=1}^{+\infty}\rho^k\sin(2kx)$ terme à terme (justifié par convergence normale de la série, $|\rho| < 1$).

On obtient $\Psi(x) = C - 4\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\rho^k\cos(2kx)}{2k} = C - 2\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\cos(2kx)}{k}\rho^k$. En $x = 0$: $\Psi(0) = \ln(a^2) = 2\ln a$ et $\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\rho^k}{k} = -\ln(1-\rho) = -\ln\left(\frac{2a}{a+b}\right) = \ln\frac{a+b}{2a}$. Donc $2\ln a = C - 2\ln\frac{a+b}{2a} = C - 2\ln(a+b) + 2\ln(2a)$, soit $C = 2\ln a - 2\ln(2a) + 2\ln(a+b) = -2\ln 2 + 2\ln(a+b) = 2\ln\frac{a+b}{2}$.

Finalement $\Psi(x) = 2\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) - 2\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\cos(2kx)}{k}\rho^k$.

Q15 *retour énoncé*

On a $\Psi(x) = 2\ln\frac{a+b}{2} - 2\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\rho^k}{k}\cos(2kx)$.

Donc $\Psi(x)^2 = 4\left(\ln\frac{a+b}{2}\right)^2 - 8\ln\frac{a+b}{2}\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\rho^k}{k}\cos(2kx) + 4\left(\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\rho^k}{k}\cos(2kx)\right)^2$. On intègre sur $[0,\pi]$: le premier terme donne $4\pi\left(\ln\frac{a+b}{2}\right)^2$. Le second : $\int_0^\pi\cos(2kx)\,dx = \left[\frac{\sin(2kx)}{2k}\right]_0^\pi = 0$ pour tout $k \geq 1$, donc ce terme est nul. Le troisième : par l'orthogonalité $\int_0^\pi\cos(2kx)\cos(2lx)\,dx = \frac{\pi}{2}\delta_{k,l}$ pour $k, l \geq 1$, et par convergence normale permettant l'interversion, $\int_0^\pi\left(\sum_{k\geq 1}\frac{\rho^k}{k}\cos(2kx)\right)^2 dx = \sum_{k=1}^{+\infty}\frac{\rho^{2k}}{k^2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}\sigma(\rho^2)$. Au total : $\int_0^\pi\Psi(x)^2\,dx = 4\pi\left(\ln\frac{a+b}{2}\right)^2 + 4\cdot\frac{\pi}{2}\sigma(\rho^2) = 4\pi\left(\ln\frac{a+b}{2}\right)^2 + 2\pi\sigma(\rho^2)$.

Q16 *retour énoncé*

Convergence simple : Pour $t \in]0,\pi]$, $a_n^2\cos^2 t + b_n^2\sin^2 t = \frac{\cos^2 t}{(n+1)^2} + \frac{n^2\sin^2 t}{(n+1)^2} \to \sin^2 t > 0$ quand $n \to +\infty$ (car $t \in]0,\pi]$ implique $\sin t \neq 0$).

Par continuité du logarithme, $\Psi_n(t) \to \ln(\sin^2 t) = 2\ln(\sin t)$. La convergence est simple sur $]0,\pi]$. **Calcul de** $f''(0)$: On a $\rho_n = (b_n - a_n)/(b_n + a_n) = (n-1)/(n+1)$ et $(a_n + b_n)/2 = (n+1)^{-1}(1+n)/2 = 1/2$. Par Q15, $\int_0^\pi\Psi_n(t)^2\,dt = 4\pi(\ln(1/2))^2 + 2\pi\sigma(\rho_n^2)$. Quand $n \to +\infty$, $\rho_n^2 = ((n-1)/(n+1))^2 \to 1$ et σ est continue sur $[-1,1]$ (Q1), donc $\sigma(\rho_n^2) \to \sigma(1) = \pi^2/6$.

Ainsi le membre de droite tend vers $4\pi(\ln 2)^2 + 2\pi\cdot\pi^2/6 = 4\pi(\ln 2)^2 + \pi^3/3$. Pour le membre de gauche : on justifie le passage à la limite par convergence dominée. On a $|\Psi_n(t)| \leq |\ln(b_n^2\sin^2 t)| + C$ pour n assez grand, et on majore $\Psi_n(t)^2$ par une fonction intégrable sur $]0,\pi]$ indépendante de n. Par convergence dominée, $\int_0^\pi\Psi_n(t)^2\,dt \to \int_0^\pi 4(\ln(\sin t))^2\,dt = 4\cdot 2\int_0^{\pi/2}(\ln(\sin t))^2\,dt = 8D_2$ (par la symétrie $\sin(\pi - t) = \sin t$).

Donc $8D_2 = 4\pi(\ln 2)^2 + \pi^3/3$, soit $D_2 = \frac{\pi(\ln 2)^2}{2} + \frac{\pi^3}{24}$. Or $f''(0) = \int_0^{\pi/2}(\ln(\sin t))^2\,dt = D_2$ (par la formule $f^{(n)}(0) = D_n$ issue de Q12). Donc $f''(0) = \frac{\pi(\ln 2)^2}{2} + \frac{\pi^3}{24}$.

Q17 *retour énoncé*

$f > 0$: Pour tout $x \in I$, l'intégrande $(\sin t)^x$ est continue et strictement positive sur $]0, \pi/2[$, donc $f(x) = \int_0^{\pi/2} (\sin t)^x \, dt > 0$. **Convexité de** $\ln \circ f$: Soient $x, y \in I$ et $\lambda \in [0, 1]$.

On a $(\sin t)^{\lambda x + (1-\lambda) y} = ((\sin t)^x)^\lambda \cdot ((\sin t)^y)^{1-\lambda}$. Par l'inégalité de Hölder avec les exposants conjugués $p = 1/\lambda$ et $q = 1/(1-\lambda)$ (si $\lambda \in]0, 1[$) : $\int_0^{\pi/2} ((\sin t)^x)^\lambda ((\sin t)^y)^{1-\lambda} \, dt \leq \left(\int_0^{\pi/2} (\sin t)^x \, dt \right)^\lambda \left(\int_0^{\pi/2} (\sin t)^y \, dt \right)^{1-\lambda} = f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}$. Donc $f(\lambda x + (1-\lambda) y) \leq f(x)^\lambda f(y)^{1-\lambda}$. En prenant le logarithme : $\ln f(\lambda x + (1-\lambda) y) \leq \lambda \ln f(x) + (1-\lambda) \ln f(y)$, ce qui est la convexité de $\ln \circ f$.

Ainsi f est ln-convexe sur I.

Q18 *retour énoncé*

On a $\tilde{f}(x) = \ln(f(2x))$.

La relation fonctionnelle (1) donne $(y+1) f(y) = (y+2) f(y+2)$ pour tout $y \in I$. En posant $y = 2x$ (avec $x \geq 0$, on a $y \geq 0 \in I$) : $(2x+1) f(2x) = (2x+2) f(2x+2)$, soit $f(2x) = \frac{2x+2}{2x+1} f(2(x+1))$. En prenant le logarithme : $\tilde{f}(x) = \tilde{f}(x+1) + \ln \frac{2x+2}{2x+1}$, i.e. $\tilde{f}(x+1) = \tilde{f}(x) + \ln \frac{2x+1}{2x+2}$. Par récurrence immédiate sur $p \geq 1$: $\tilde{f}(x+p) = \tilde{f}(x) + \sum_{k=0}^{p-1} \ln \frac{2(x+k)+1}{2(x+k)+2} = \tilde{f}(x) + \sum_{k=0}^{p-1} \ln \frac{2x+2k+1}{2x+2k+2}$. Pour $p = 1$: $\tilde{f}(x+1) = \tilde{f}(x) + \ln \frac{2x+1}{2x+2}$, vrai par le calcul ci-dessus.

Si vrai au rang p, au rang $p+1$: $\tilde{f}(x+p+1) = \tilde{f}(x+p) + \ln \frac{2(x+p)+1}{2(x+p)+2} = \tilde{f}(x) + \sum_{k=0}^{p-1} \ln \frac{2x+2k+1}{2x+2k+2} + \ln \frac{2x+2p+1}{2x+2p+2} = \tilde{f}(x) + \sum_{k=0}^{p} \ln \frac{2x+2k+1}{2x+2k+2}$.

Q19 *retour énoncé*

Double inégalité : $\tilde{f} = \ln \circ f \circ (2\cdot)$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$ car f est ln-convexe (Q17), i.e. $\ln \circ f$ est convexe sur I, et $x \mapsto 2x$ est affine, donc $\tilde{f}$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$.

Pour une fonction convexe φ, si $a < b < c$, alors $\frac{\varphi(b)-\varphi(a)}{b-a} \leq \frac{\varphi(c)-\varphi(a)}{c-a} \leq \frac{\varphi(c)-\varphi(b)}{c-b}$ (croissance des pentes). Avec $a = n-1, b = n, c = n+x$: $\frac{\tilde{f}(n)-\tilde{f}(n-1)}{1} \leq \frac{\tilde{f}(n+x)-\tilde{f}(n-1)}{x+1}$. Plus directement, avec $a = n, b = n+x$, et la monotonie des pentes à gauche de n : $\tilde{f}(n) - \tilde{f}(n-1) \leq \frac{\tilde{f}(n+x)-\tilde{f}(n)}{x}$ (pente sur $[n-1, n] \leq$ pente sur $[n, n+x]$). Avec $a = n$, $c = n+p, b = n+x$ $(x \leq p)$: $\frac{\tilde{f}(n+x)-\tilde{f}(n)}{x} \leq \frac{\tilde{f}(n+p)-\tilde{f}(n)}{p}$. **Limite** : Par Q18, $\tilde{f}(n+1) - \tilde{f}(n) = \ln \frac{2n+1}{2n+2}$.

Donc le membre de gauche $\tilde{f}(n) - \tilde{f}(n-1) = \ln \frac{2n-1}{2n} \to 0$ quand $n \to +\infty$. Pour le membre de droite : $\frac{\tilde{f}(n+p)-\tilde{f}(n)}{p} = \frac{1}{p} \sum_{k=0}^{p-1} \ln \frac{2n+2k+1}{2n+2k+2}$. Chaque terme $\ln \frac{2n+2k+1}{2n+2k+2} = \ln(1 - \frac{1}{2n+2k+2}) \to 0$ quand $n \to +\infty$, donc cette moyenne de p termes tend vers 0. Par le théorème des gendarmes, $\frac{\tilde{f}(n+x)-\tilde{f}(n)}{x} \to 0$, i.e. $\tilde{f}(n+x) - \tilde{f}(n) \to 0$ quand $n \to +\infty$.

Q20 *retour énoncé*

Soit $g : I \to \mathbb{R}$ ln-convexe, vérifiant (l) et $g(0) = \pi/2$.

Posons $\tilde{g}(x) = \ln(g(2x))$ pour $x \geq 0$. Comme pour f, la relation (l) donne $\tilde{g}(x+1) = \tilde{g}(x) + \ln \frac{2x+1}{2x+2}$. Par récurrence, $\tilde{g}(x+p) = \tilde{g}(x) + \sum_{k=0}^{p-1} \ln \frac{2x+2k+1}{2x+2k+2}$.

En particulier pour $x = 0$: $\tilde{g}(p) = \tilde{g}(0) + \sum_{k=0}^{p-1} \ln \frac{2k+1}{2k+2}$. Or $\tilde{g}(0) = \ln(g(0)) = \ln(\pi/2) = \tilde{f}(0)$. De même, $\tilde{f}(p) = \tilde{f}(0) + \sum_{k=0}^{p-1} \ln \frac{2k+1}{2k+2}$.

Donc $\tilde{g}(n) = \tilde{f}(n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Posons $h = \tilde{g} - \tilde{f}$. Alors h est convexe (différence d'une fonction convexe $\tilde{g}$ et d'une affine? Non : h est la différence de deux fonctions convexes, ce n'est pas forcément convexe). En fait, $h(n) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et $\tilde{g}$ est convexe. Par l'argument de Q19 appliqué à $\tilde{g}$: $\tilde{g}(n+x) - \tilde{g}(n) \to 0$.

De même $\tilde{f}(n+x) - \tilde{f}(n) \to 0$. Donc $h(n+x) = (\tilde{g}(n+x) - \tilde{g}(n)) - (\tilde{f}(n+x) - \tilde{f}(n)) \to 0$. Mais $h(n+x) = h(x+n)$ et cette quantité est constante en n modulo la relation de récurrence : $h(x+1) = \tilde{g}(x+1) - \tilde{f}(x+1) = (\tilde{g}(x) + \ln \frac{2x+1}{2x+2}) - (\tilde{f}(x) + \ln \frac{2x+1}{2x+2}) = h(x)$.

Donc $h(x+n) = h(x)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Or $h(x+n) \to 0$ quand $n \to +\infty$, donc $h(x) = 0$ pour tout $x \geq 0$. Ainsi $\tilde{g} = \tilde{f}$ sur $\mathbb{R}_+$, d'où $g(2x) = f(2x)$ pour tout $x \geq 0$, i.e. $g = f$ sur $[0, +\infty[$. Sur $I =]-1, +\infty[$, on étend par la relation fonctionnelle : $g(x) = \frac{(x+2)}{(x+1)} g(x+2)$, donc g est déterminée sur $]-1, 0[$ par ses valeurs sur $[1, 2[$, et $g = f$.

Q21 *retour énoncé*

On pose $u = t/T$, de sorte que $t = Tu$ et $t \in]-T, +\infty[\Leftrightarrow u \in]-1, +\infty[= I$.

On définit $G : I \to \mathbb{R}$ par $G(u) = g(Tu)$. Alors g est ln-convexe si et seulement si G est ln-convexe (la composition par l'affinité $u \mapsto Tu$ préserve la convexité de $\ln \circ G = \ln \circ g \circ (T\cdot)$). La relation fonctionnelle $(t+T)g(t) = (t+2T)g(t+2T)$ donne, en $t = Tu$: $(Tu+T)g(Tu) = (Tu+2T)g(Tu+2T)$, soit $T(u+1)G(u) = T(u+2)G(u+2)$, i.e. $(u+1)G(u) = (u+2)G(u+2)$. C'est la relation (l). Par Q20, les fonctions ln-convexes vérifiant (l) sont uniquement déterminées par leur valeur en 0.

Plus précisément, si $G(0) = c > 0$, alors $G(u) = \frac{2c}{\pi} f(u)$ car $f(0) = \pi/2$ et $\frac{2c}{\pi} f$ est ln-convexe (produit d'une constante positive par une fonction ln-convexe), vérifie (l), et vaut c en 0. Ainsi $g(t) = G(t/T) = \frac{2c}{\pi} f(t/T)$ pour tout $t \in]-T, +\infty[$. Les solutions sont exactement les fonctions $g(t) = \lambda f(t/T)$ avec $\lambda > 0$ (en posant $\lambda = 2c/\pi$, ou de manière équivalente, g est paramétrée par $g(0) = \lambda\pi/2 > 0$).

Q22 *retour énoncé*

Supposons par l'absurde qu'il existe $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ ln-convexe vérifiant $(t+T)h(t) = (t+2T)h(t+2T)$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Par définition de la ln-convexité, h est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$. En évaluant la relation fonctionnelle en $t = -T$: $(-T+T)h(-T) = (-T+2T)h(-T+2T)$, soit $0 = T \cdot h(T)$. Puisque $T > 0$, on obtient $h(T) = 0$.

Or h est à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$, donc $h(T) > 0$: contradiction. Il n'existe donc pas de telle application.